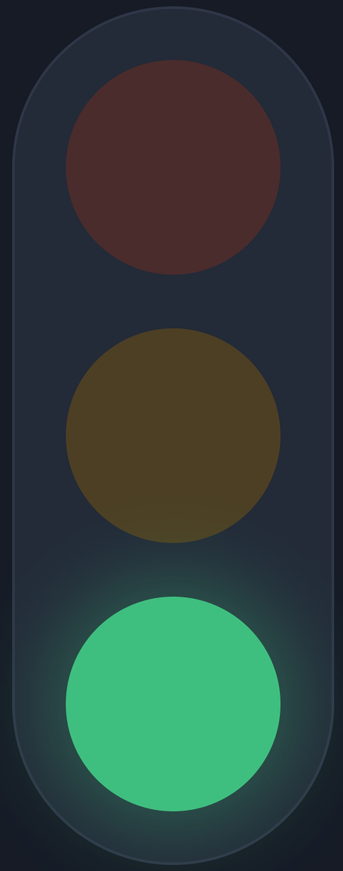
TALLER DE CONTROL · RND-MAPPO

Semáforos que aprenden

Control de tráfico con aprendizaje por refuerzo multi-agente en cuatro cruces reales de Bogotá



[Nombres del equipo] · [Fecha]

EL PROBLEMA

Los semáforos de hoy no miran la calle

Un semáforo de tiempo fijo repite el mismo ciclo, haya dos carros esperando o cuarenta.

Ciclo ciego

Da verde por reloj, aunque la calle esté vacía y la otra llena.

Sin coordinación

Cada cruce funciona solo; no sabe lo que pasa en el de al lado.

Nuestra pregunta

¿Puede un semáforo aprender solo, mirando el tráfico, a hacerlo mejor?

EL ESCENARIO

Nuestro laboratorio: cuatro cruces de Bogotá en SUMO

4

cruces semaforizados reales (C1 a C4), mapa de OpenStreetMap

1 hora

de tráfico simulado en cada episodio de práctica

≈1.400

vehículos completan su viaje en esa hora

5 s

cada cuánto decide cada semáforo qué calle tiene verde

15–60 s

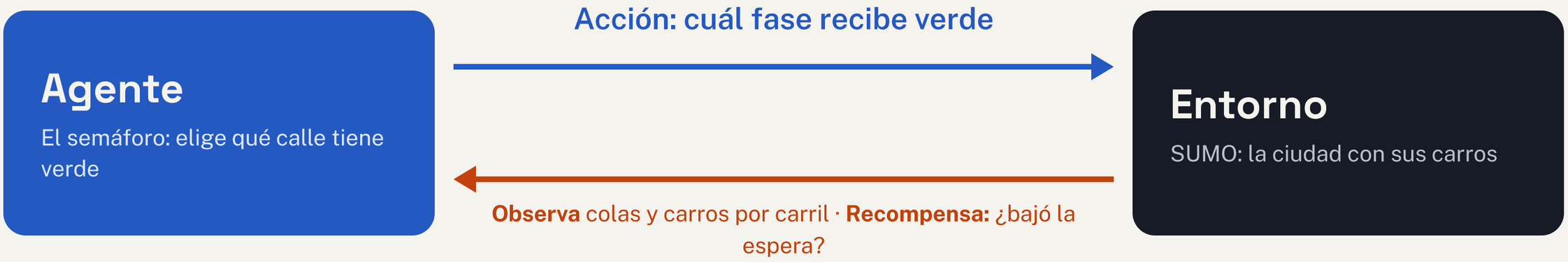
verde mínimo y máximo: reglas de seguridad que el agente no puede romper

3 s

de amarillo obligatorio en cada cambio de fase

LA IDEA

Aprendizaje por refuerzo: aprender a prueba y error



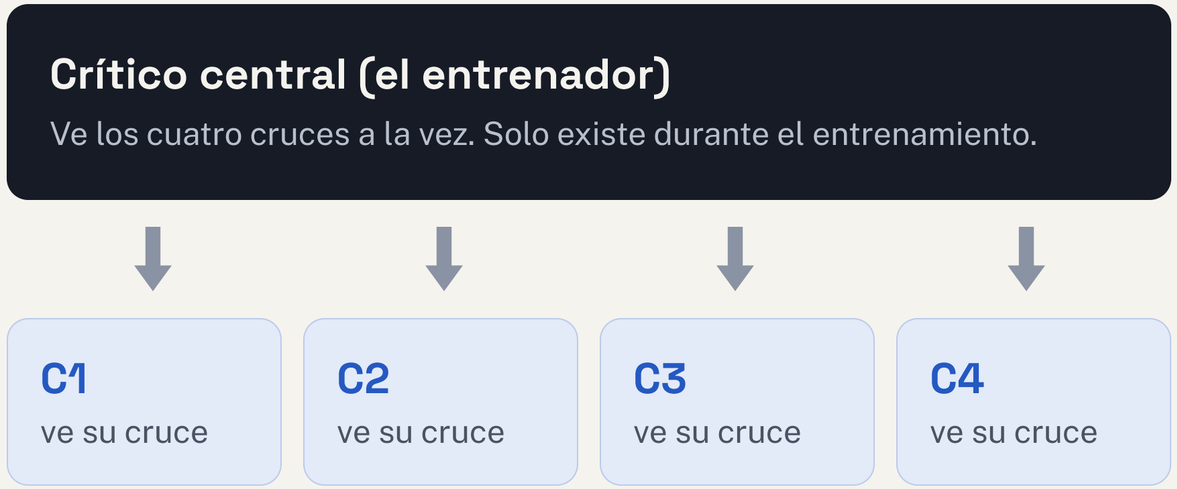
Como un videojuego: prueba, mira el puntaje y repite lo que lo sube. Jugó 100 partidas de una hora.

MULTI-AGENTE (MAPPO)

Cuatro jugadores y un entrenador

Cada semáforo es un agente con su propia red neuronal.

Al entrenar, un crítico central ve toda la red y califica cada jugada. Al operar, cada semáforo decide solo con lo que ve en su cruce.



LA RECOMPENSA

Qué premiamos: menos espera, y algo de curiosidad

Puntos = −(Δ cola + Δ espera) − castigo por cambiar de fase + λ · curiosidad

Lo que importa

Si la cola y la espera bajan frente al paso anterior, gana puntos; si suben, pierde. Cambiar de fase cuesta un poco para que no parpadee.

Curiosidad (RND)

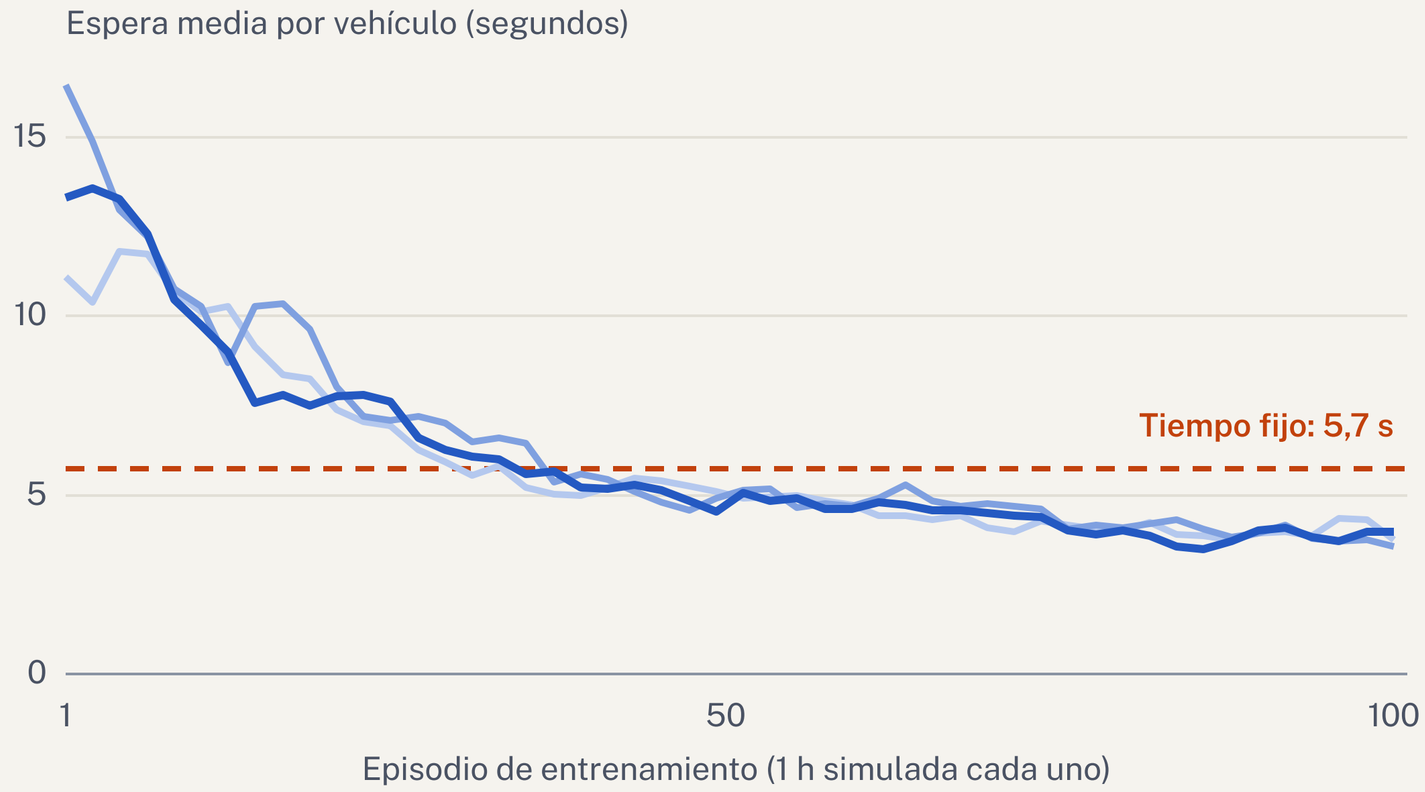
Puntos extra cuando ve una situación nueva. Así explora en vez de quedarse con lo primero que medio funciona.

λ: de explorar a explotar

λ baja de 1 a 0 durante el entrenamiento: al inicio explora, al final solo optimiza el tráfico.

EL ENTRENAMIENTO

Aprende en unas 60 partidas



12 → 3,8 s

espera media, primeras vs. últimas 10 partidas

- base (semilla aleatoria)
- semilla 1
- semilla 2
- tiempo fijo

DEMO EN VIVO

Mismo tráfico, dos cerebros

VENTANA IZQUIERDA

Semáforos de tiempo fijo

VENTANA DERECHA

Agente RND-MAPPO

Fíjense en las colas de los dos cruces grandes y en el marcador de la terminal.

RESULTADOS

La espera se reduce a la mitad

−49 %
Espera media
5,7 s → 2,9 s

−52 %
Vehículos detenidos
14,0 → 6,7 en promedio

−35 %
Tiempo perdido por viaje
54 s → 35 s

−14 %
Tiempo de viaje
135 s → 116 s

−12 %
CO_2 emitido
347 kg → 304 kg por hora

−47 %
Cambios de fase
916 → 489 por hora

Agente base vs. tiempo fijo · demanda normal, 5 semillas · todas las diferencias $p < 0{,}01$ (prueba t pareada)

ROBUSTEZ

También funciona con más o menos tráfico

Demanda	Espera fijo	Espera agente	Pérdida fijo	Pérdida agente	Mejora
80 %	5,7 s	2,8 s	49 s	30 s	−51 %
100 % (normal)	5,7 s	2,9 s	54 s	35 s	−49 %
120 %	5,9 s	3,4 s	61 s	41 s	−42 %

El agente solo practicó con la demanda normal. Con 20 % más carros sigue ganando; “Mejora” es la reducción de la espera media. “Pérdida” es el tiempo perdido por viaje.

UNA LECCIÓN

El agente que hizo trampa

Si miramos solo los viajes que terminan

110 s

de viaje: ¡el mejor de todos!

Si miramos todos los carros en la calle

165 s

de espera media: 29 veces peor que el tiempo fijo

Obligado a elegir siempre su opción favorita, deja calles casi sin verde. Esos carros no terminan el viaje y no entran al promedio. Una sola métrica puede engañar: por eso medimos 26.

EXPERIMENTOS

Probamos variantes: no todas funcionan

Variante	Qué cambia	Partidas	Espera	Veredicto
base	Configuración original	100	2,9 s (−49 %)	**Mejor modelo**
semilla 1	Igual, otra semilla	100	4,5 s (−21 %)	Gana, menos estable
semilla 2	Igual, otra semilla	100	4,2 s (−26 %)	Gana, menos estable
penaliza cambio	Castigo por cambio ×4	50	4,5 s (−21 %)	No mejora a base
lr conservador	Aprende 3 veces más lento	50	8,1 s (+42 %)	Peor que tiempo fijo

Espera media en la evaluación (5 semillas, demanda normal). Entre paréntesis, el cambio frente al tiempo fijo (5,7 s).

LO QUE SIGUE

Lo que falta por resolver

Hora pico	El tráfico pico empieza a los 5.000 s y cada partida dura 3.600 s: falta probar el caso más exigente.
Estabilidad	Dos de los tres entrenamientos fallan con cierto tráfico: más partidas o más exploración.
Cruce C4	El agente casi nunca le cambia la fase: revisar si esa calle transversal tiene tráfico.
Peatones	La recompensa ya tiene un término para peatones, pero el escenario todavía no los incluye.
Ver por dentro	Re-entrenar registrando pérdidas, entropía y curiosidad para el dashboard.

EN RESUMEN

Con 100 partidas de práctica, cuatro semáforos aprendieron a reducir a la mitad la espera en cruces reales de Bogotá.

¿Preguntas?

github.com/santisan1205/Taller-Control